



LEADERS PREPARATIONS

LEADERS PREPARATIONS

BEPC-PROBAT-BACCALAUREAT

FMSB-ENS-ENSP-IDE-EGEM-ENSTP

Travail-Discipline-Responsabilité

TD N°4 SVTEEB : Première D

Période : congés de Noël 2020

I- EVALUATION DES RESSOURCES

Partie A : EVALUATION DES SAVOIRS

Exercice 1 : Questions à choix multiples (QCM)

- 1. Les enzymes :**
 - a- sont codées par des gènes
 - b- agissent toujours par hydrolyse
 - c- n'agissent qu'à concentration élevée
 - d- agissent à n'importe quelle température.
- 2. La dénaturation enzymatique due aux températures élevées est :**
 - a- Réversible
 - b- Irréversible momentanément
 - c- une propriété observée chez les lipides
 - d- Irréversible définitivement
- 3- Le substrat est :**
 - a- Généralement une substance minérale
 - b- La molécule produite suite à l'action enzymatique
 - c- La molécule sur laquelle l'enzyme agit
 - d- Complémentaire au site actif de l'enzyme
- 4- Le métabolisme basal :**
 - a- Est encore appelé métabolisme d'exercice et de repos,
 - b- Est appelé métabolisme de repos,
 - c- Comporte des dépenses liées au travail digestif,
 - d- Varie avec l'âge du sujet.
- 5- La cellule vivante :**
 - a- Utilise directement l'énergie chimique contenue dans le glucose qu'elle oxyde,
 - b- Utilise directement l'énergie libérée lors de la glycolyse sous forme d'ATP,
 - c- Utilise directement l'énergie libérée par l'hydrolyse des molécules d'ATP,
 - d- Préfère pour son fonctionnement la voie métabolique qui produit la plus grande quantité d'énergie.
- 6- L'intensité respiratoire est ;**
 - a- La quantité d'O₂ libéré ou de CO₂ consommé par unité de temps et par unité de masse de l'organisme,
 - b- La quantité de CO₂ libéré ou d'O₂ consommé par unité de temps et par unité de masse de l'organisme,
 - c- Le rapport du volume de CO₂ rejeté par le volume d'O₂ absorbé,
 - d- Le rapport du volume d'O₂ rejeté par le volume de CO₂ absorbé.
- 7- Dans le cas des fermentations lactique et alcoolique**
 - a) l'acide pyruvique est décarboxylé puis réduit
 - b) les réactions d'oxydo-réduction libèrent de l'énergie qui est utilisée pour régénérer de l'ATP
 - c) l'ATP n'est obtenu qu'à l'occasion des réactions de la glycolyse
 - d) le processus de la glycolyse est le même que celui qui précède les réactions de la respiration cellulaire
- 8- la dégradation du glucose en aérobose se déroule**
 - a- entièrement dans les mitochondries

- b- en partie dans le hyaloplasme, en partie dans les mitochondries
- c- dans le cytoplasme, puis dans le noyau cellulaire.
- d- dans le hyaloplasme exclusivement

9- La réplication de la molécule d'ADN se fait de manière conservative car :

- a- Chaque molécule d'ADN fille est identique à la molécule mère
- b- La proposition est fausse
- c- Chaque molécule fille possède la moitié des brins de la molécule d'ADN initiale
- d- Chaque molécule possède la moitié de l'ADN de la cellule mère

10- La dépense énergétique d'un mammifère :

- a- S'accompagne d'une consommation de dioxygène ;
- b- Est nulle si le sujet est au repos ;
- c- Se manifeste seulement par un dégagement de chaleur à travers la surface corporelle ;
- d- Ne dépend pas de la température externe.

11- Le quotient respiratoire est ;

- a- La quantité d'O₂ libéré ou de CO₂ consommé par unité de temps et par unité de masse de l'organisme,
- b- La quantité de CO₂ libéré ou d'O₂ consommé par unité de temps et par unité de masse de l'organisme,
- c- Le rapport du volume de CO₂ rejeté par le volume d'O₂ absorbé,
- d- Le rapport du volume d'O₂ rejeté par le volume de CO₂ absorbé.

12- La respiration (au niveau de la cellule):

- a) Est réalisée dans les chloroplastes
- b) Est réalisée dans les mitochondries
- c) Consiste en une transformation du pyruvate en lactate
- d) Permet la dégradation complète du glucose en 6 CO₂ et 6 H₂O
- e) Inclut la phosphorylation oxydative

13- L'étape de la respiration qui produit le plus d'ATP est

- a- la glycolyse
- b- la décarboxylation oxydative
- c- le cycle de Krebs
- d- la chaîne respiratoire

14- La différence entre fermentation lactique et alcoolique est que :

- a) La fermentation lactique commence par la glycolyse et l'autre pas
- b) La fermentation lactique nécessite des micro-organismes et l'autre pas
- c) La fermentation lactique est aérobie et alcoolique anaérobie
- d) La fermentation alcoolique produit le CO₂ et l'autre pas
- e) aucune réponse n'est juste

15- Concernant le quotient respiratoire

- a- Il dépend du type d'aliment oxydé
- b- Il est négatif pour les aliments pauvres en énergie
- c- Il a la même valeur quel que soit l'aliment concerné
- d- Les glucides représentent les aliments qui ont le plus fort quotient respiratoire
- e- aucune réponse n'est juste

16- L'oxydation d'une molécule de glucose en milieu aérobie, à la fin de la glycolyse donne les produits suivants :

- a- 38 ATP, 6CO₂
- b- 2 ATP, 0 CO₂
- c- 2 ATP, 2 CO₂
- d- 2ATP, 4CO₂
- e- aucune réponse n'est juste

17- Une cellule qui vit en milieu anaérobie manque l'organite suivant :

- a- Les ribosomes
- b- Les mitochondries
- c- Le dictyosome
- d- Le noyau

e- Les lysosomes

18- Les événements respiratoires sont dans l'ordre

- a- glycolyse, décarboxylation oxydative ; cycle Krebs ; chaîne respiratoire
- b- glycolyse, décarboxylation oxydative ; chaîne respiratoire ; cycle Krebs
- c- glycolyse ; chaîne respiratoire ; décarboxylation oxydative ; cycle Krebs
- d- glycolyse ; cycle Krebs ; décarboxylation oxydative ; chaîne respiratoire
- e- glycolyse, chaîne respiratoire ; cycle Krebs ; décarboxylation oxydative

19- le cycle de Krebs : chaque molécule d'acétyl coenzyme A, produit

- a- 3 ATP
- b- 3 NADPH
- c- 3 NADH
- d- 3 FADH₂
- e- 3 CO₂

20- Les réactions du système de transport des électrons

- a- ont lieu à l'intérieur des crêtes mitochondriales
- b- produisent 3 molécules d'ATP par molécule de NADH oxydée
- c- produisent 2 molécules d'ATP par molécule de FADH₂ oxydée
- d- a b c sont exactes
- e- aucune des propositions n'est exacte

21- Quel est le caractère commun à toutes les fermentations ?

- a- Toutes sont anaérobies
- b- toutes produisent du CO₂
- c- toutes sont des oxydations partielles
- d- toutes sont réalisées par des champignons
- e- toutes utilisent le glucose comme substrat

Exercice 2 : questions à réponses ouvertes

- 1- **Définir** : Cellule, mitose, métabolisme de base, respiration cellulaire, fermentation, glycolyse, quotient respiratoire, intensité respiratoire, transcription,
- 2- Quelles sont les fonctions de l'organisme responsables des dépenses énergétiques incompressibles ?
- 3- Citer les facteurs de variation de la dépense énergétique.
- 4- Identifier et expliquer les méthodes de détermination de la dépense énergétique d'un individu
- 5- Identifier les conditions de mesure de la dépense énergétique
- 6- Citer les facteurs de variation du métabolisme basal.
- 7- Ecrire l'équation de chaque étape de la respiration ainsi que l'équation bilan.
- 8- Ecrire l'équation de la fermentation alcoolique, lactique et acétique.
- 9- Donner l'utilité de chaque type de fermentation chez l'Homme.
- 10- Faites un tableau comparatif entre la respiration et la fermentation.
- 11- Identifier la nature, la structure et le rôle de l'ATP dans la cellule.

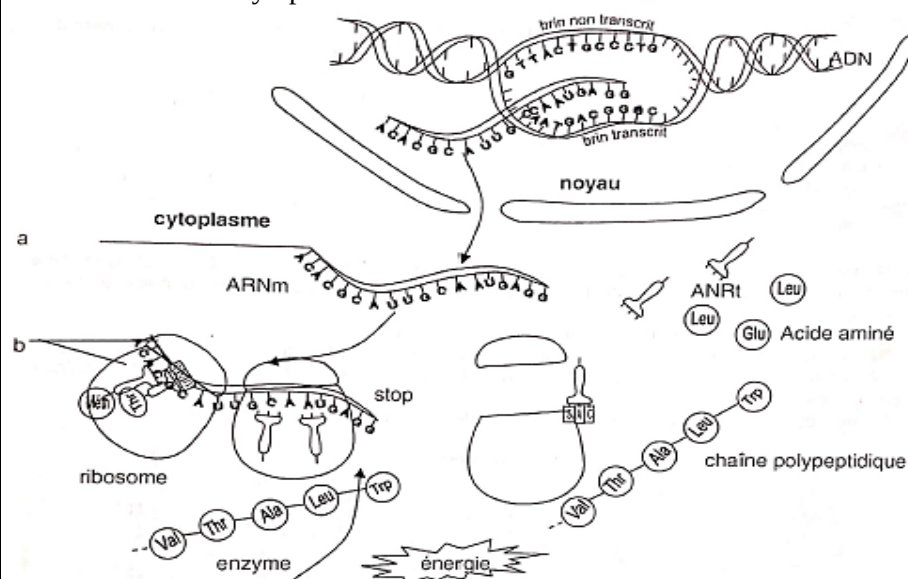
Partie B : Evaluation de savoirs et savoirs- faire

Exercice 1 : biosynthèse des protéines

Le document suivant illustre un phénomène cellulaire important :

1. Expliquer brièvement ce qui se passe dans le noyau
2. L'élément (a) formé sort du noyau, rejoint le cytoplasme et se fixe sur l'élément (b).
 - a. Identifier l'élément (b)
 - b. Préciser le rôle de l'ARNt.
3. Indiquer par quel terme on désigne :
 - a. Une séquence de 3 bases située sur l'élément (a)
 - b. Une séquence de 3 bases située sur l'ARNt

4. Le phénomène cellulaire illustré par le document ci-dessous se déroule dans le cytoplasme et le noyau. Préciser par quels termes on désigne les étapes respectives de ce phénomène :
- Dans le noyau
 - Dans le cytoplasme



Exercice 2 : Interpréter les résultats d'une expérience

La chymotrypsine est une peptidase, du groupe des hydrolases, présente dans le suc pancréatique ; elle agit dans l'intestin grêle en milieu basique. Elle est composée de 241 acides aminés. La numérotation de 1 à 244 tient compte de ce que l'enzyme provient d'un précurseur inactif « le chymotrypsinogène » de 244 acides aminés. Cette enzyme possède une grande spécificité d'action : elle rompt les liaisons peptidiques au niveau de certains acides aminés dits « hydrophobes », tels que la phénylalanine, la tyrosine, le tryptophane. Voici des données concernant la molécule de chymotrypsine.

- 2 lots d'acides aminés A et B constituent le site actif de l'enzyme ;
- Si on modifie les acides aminés du lot A l'enzyme ne reconnaît plus son substrat ;
- Si un seul des 3 acides aminés du lot B est modifié, le substrat n'est pas hydrolysé malgré la formation du complexe – enzyme substrat ;
- Si l'on place dans le milieu une substance X qui se lie à l'une des deux parties du site actif, l'activité enzymatique devient nulle ou faible
- Identifier le substrat et le type de réaction catalysé par cette enzyme
- Ecrivez l'équation de l'activité de cette enzyme
- Identifier à quoi correspond le lot A d'acides aminés
 - Identifier à quoi correspond le lot B d'acide aminé
- Expliquer comment la substance X peut diminuer l'activité de la chymotrypsine ; Comment nomme-t-on les substances qui ont une telle action sur les enzymes ?
-

Exercice 3 : Réaliser les expériences mettant en évidence les caractéristiques de l'activité enzymatique

La trypsine est une protéase du suc pancréatique. Dans les conditions normales, cette enzyme agit sur les protéines au niveau de l'intestin où le milieu est rendu basique par le bicarbonate pancréatique.

On a réalisé en classe huit expériences pour déterminer les conditions d'action de cette enzyme. Ces expériences sont résumées dans le tableau suivant :

Tube	Contenu des tubes	Conditions de température
1	Protéine + trypsine + HCl	30°C, 30 minutes
2	Protéine + trypsine + NaOH	30°C, 30 minutes
3	Amidon + trypsine + NaOH	30°C, 30 minutes
4	Protéine + trypsine + NaOH	100°C, 30 minutes
5	Protéine + trypsine + NaOH	0°C, 30 minutes
6	Protéine + trypsine + NaOH	100°C, 2 minutes puis 30°C, 30 minutes
7	Protéine + trypsine + NaOH	0°C, 2 minutes puis 30°C, 30 minutes
8	Protéine + trypsine + NaOH	100°C, 30 minutes

- Relever les tubes dans lesquels il y a hydrolyse
- Déterminer les facteurs étudiés dans les tubes 1, 3 et 8
- Justifier vos prévisions de résultats dans chaque tube tubes suivants

Exercice 4 : catalyse enzymatique

L'amylase salivaire et la pepsine sont deux enzymes digestives. On fait agir chaque enzyme sur de l'amidon cuit et sur des protéines, à des températures = 37° C. et pH convenable. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant:

Expériences	1 (Amidon + Amylase salivaire)	2 (Protéine + Amylase salivaire)	3 (Amidon + Pepsine)	4 (Protéine + Pepsine)
Résultats	Présence d'un sucre réducteur	Aucun changement	Aucun changement	Présence de polypeptides

- Analyser et interpréter le résultat de chaque expérience.
- Identifier le sucre réducteur de l'expérience 1 et expliquer sa mise en évidence
- Expliquer le test de mise en évidence d'un polypeptide
- Relever la caractéristique de l'activité enzymatique mise en évidence par ces expériences.

Exercice 5: calcul des paramètres respiratoire

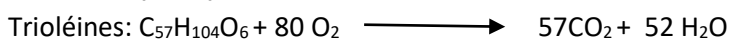
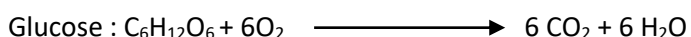
On place un rat dans un bocal pendant 10 minutes. Au début de l'expérience le bocal contient 1500 cm³ d'air dont 21 % de dioxygène et un pourcentage négligeable de dioxyde de carbone. A la fin de l'expérience, on prélève 102 cm³ d'air. Ce gaz est passé à la potasse (KOH), le volume restant est 100 cm³. On traite ensuite cet air restant avec du pyrogallate et volume restant est 81 cm³. Les mesures ont été effectuées à la température de 20° C et la pression de 760 millimètres de mercure. Le rat pèse 21,5 grammes.

- 1- Comment appelle-t-on la méthode utilisée ici pour mesurer les échanges gazeux respiratoires ?
- 2- Calculer le volume initial de dioxygène dans le bocal.
- 3- Quel est le volume initial de gaz carbonique dans le bocal ?
- 4- Calculer le volume de dioxygène absorbé par le rat au bout de 10 minutes.
- 5- Calculer le volume de CO₂ rejeté par le rat au bout des 10 minutes dans le bocal.
- 6- Calculer l'intensité respiratoire de l'animal en fonction du volume de CO₂ rejeté (Unités à utiliser : heure, litre, Kg).

Données : Pression normale : 76 cm de mercure

Température normale : 273°K

Exercice 6 : Soit les équations bilans de l'oxydation de plusieurs molécules



- 1- Préciser la nature organique de chacun des trois composés ci-dessus.
- 2- Sachant qu'une molécule de gaz parfait occupe un volume de 22,4 L dans les conditions standard, calculer la valeur du quotient respiratoire (QR) qui correspond à l'oxydation de chacune de ces molécules.
- 3- La dépense énergétique d'un organisme est souvent évaluée par l'intensité respiratoire (IR). Calculer l'intensité respiratoire en L/h/kg d'une souris de 45 g qui consomme 6,8 ml d'oxygène en 20 min.

Exercice 7 : identification des facteurs de variation de l'intensité respiratoire et du quotient respiratoire.

On considère quatre rats suivants :

Rat A : masse de l'animal 50,75 g ; durée de l'expérience 12 min 30 s ; volume de dioxyde de carbone rejeté 10,96 cm³ ; volume de dioxygène absorbé 13,25 cm³.

Rat B : masse de l'animal 30 g ; volume de dioxyde de carbone rejeté 1 214 cm³/kg/h ; volume de dioxygène absorbé 1 430 cm³/kg/h.

Rat C : masse de l'animal 56,5 g ; à jeun depuis 3 jours ; volume de dioxyde de carbone rejeté 954 cm³/kg/h ; volume de dioxygène absorbé 1 325 cm³/kg/h

Rat D : masse de l'animal 48 g ; a reçu une injection anesthésique ; volume de dioxyde de carbone rejeté 656 cm³/kg/h ; volume de dioxygène absorbé 784 cm³/kg/h

- Calculer les intensités respiratoires des quatre rats (en litres d'O₂ consommé/h/kg)
- Comparer les quatre IR obtenues puis dégager les causes de leurs variations
- Quel intérêt présente le calcul et la comparaison des quotients respiratoires sachant que les rats A, B et D sont normalement nourris de blé (aliment riche en glucides et protides)? (Méthode conseillée : calculer les QR et donner leur signification)

Exercice 8: mise en évidence de la respiration cellulaire

- On cultive des cellules animales sur un matériel très oxygéné contenant du glucose radioactif marqué au carbone 14 (¹⁴C), noté G*. On procède à des prélèvements aux temps t₀, t₁, t₂, t₃ et t₄. On note l'apparition de nouvelles substances radioactives :
- de l'acide pyruvique
- des acides tricarboxyliques (acide citrique)
- du dioxyde de carbone

La localisation de ces produits dans le temps est indiquée dans le tableau suivant :

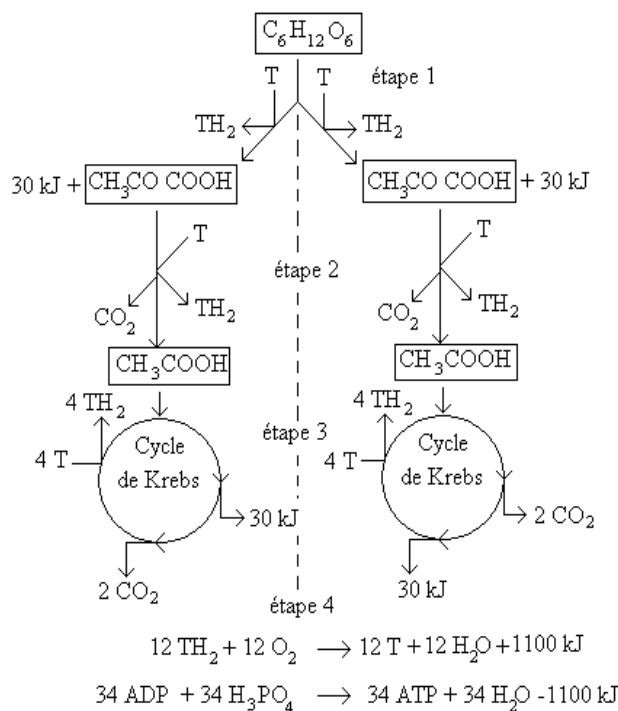
Temps	Milieu externe	Hyaloplasme ou cytosol	Mitochondries
t ₀	Glucose + + + + +	Glucose + +	
t ₁	Glucose + +	Glucose + + +	
t ₂		Acide pyruvique + + +	Acide pyruvique + +
t ₃	CO ₂ +	Acide pyruvique + + +	Acides tricarboxyliques + +
t ₄	CO ₂ + +		Acides tricarboxyliques + + +

+ signifie présence de la molécule.

Le nombre de + est proportionnel à la concentration de la molécule.

- 1- Déterminer le but de l'expérience réalisée.
- 2- Expliquer pourquoi l'expérimentateur utilise du glucose marqué au ¹⁴C.
- 3- Analyser résultat obtenu entre t₀ et t₁.
- 4- Quelle propriété de la membrane plasmique est mise en évidence par ce résultat ?
- 5- Analyser et interpréter le résultat obtenu à t₂.
- 6- Formuler une hypothèse pour expliquer l'apparition du CO₂ et des acides tricarboxyliques à partir de t₃. A l'aide de vos connaissances, vous préciserez les conditions nécessaires au déroulement des réactions mises en jeu à partir de t₃.
- 7- Ecrire une équation résumant les étapes de la dégradation du glucose mises en évidence par cette expérience.

Exercice 9 : mise en évidence de la respiration cellulaire



Le schéma ci-contre indique de façon très simplifiée quelques étapes de la respiration cellulaire. Le substrat de départ est le glucose. La lettre T désigne un transporteur d'hydrogène. Les chiffres exprimés en kJ indiquent l'énergie chimique produite par une série de réactions, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour la synthèse de l'ATP.

- 1- Identifier chaque étape (1 à 4)
- 2- Quelle étape nécessite la présence du dioxygène ?
- 3- Où se déroule chaque étape dans la cellule ?
- 4- Quelle est l'étape commune à la respiration et à la fermentation alcoolique ?
- 5- Le cycle de Krebs est constitué d'une série de réactions enchaînées qui, au total, dégradent une molécule d'acide acétique par tour de cycle. Combien de tours sont nécessaires pour dégrader une molécule de glucose
- 6- Ecrire l'équation bilan de la respiration

II- EVALUATION DES COMPETENCES

Exercice 1 :

Compétence ciblée : sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique dans les organismes

Situation de vie contextualisée :

Le physiologiste anglais Robert Hooke, en 1665, en observant des coupes microscopiques de liège, vit que ce tissu est constitué de nombreuses petites chambres juxtaposées auxquelles il donna le nom de « cellule ». Aujourd'hui de nombreux travaux effectués aussi bien au microscope optique qu'au microscope électronique permettent d'affirmer que la cellule est l'unité morphologique et physiologique de tous les êtres vivants à l'exception des virus ».

Consigne 1 : Dans un raisonnement de 5 lignes justifie Pourquoi on utilise le microscope pour étudier la cellule. Puis décrire l'ultrastructure de la cellule au microscope ordinaire.

Consigne2 : Au microscope électronique, l'un des organites cellulaires présente la structure suivante : forme allongée, double membrane, avec de nombreux prolongements longitudinaux. On rappelle que cet organite est exclusivement végétal. Après avoir nommé cet organite, faites-en un schéma annoté puis Préciser son rôle dans la vie cellulaire.

Consigne 3 : On sait que le microscope électronique permet d'observer tous les organites cellulaires. Sur une affiche énumérer 5 organites cellulaires de votre choix ainsi que leurs rôles.

Exercice 2 : Calculer les apports énergétiques d'un individu

Un élève de première D entre dans un restaurant de sa localité le matin et à midi pour fournir à son organisme, de nouveaux matériaux le renouvellement moléculaire de son organisme. Voici la composition de ses différents repas :

Petit Déjeuné : Omelette d'œufs dans laquelle on y a mis une peu de patate ; un bol de lait ; fruits

Déjeuné : Légume sauté avec de la viande et macabo comme complément ; fruits

Diné : Poisson braisé et bâtons de manioc ; fruit

Il y avait aussi en vente dans ce restaurant, du vin de palme que l'élève n'a pas voulu boire, mais il l'a acheté pour ses amis.

En faisant des recherches sur internet en rapport avec sa ration journalière, il a trouvé les documents 1 et 2 ci-dessous :

Document 1 : Valeur globale des substances organiques de quelques aliments

Aliment s	Protides (g)	Lipides (g)	Glucides (g)
Lait, poisson, viandes, œufs	46,5	24	25
Huile, patates, légumes, fruits, bâton de manioc, macabo	43,5	43,5	327

Equivalence en terme d'énergie

▣ 1g glucide —→ 4 kcal

▣ 1g lipide —→ 9 kcal

▣ 1g protide —→ 4 kcal

Pour une alimentation équilibrée, il faut que :

▣ Les glucides représentent 50% des apports

▣ Les lipides représentent 35% des apports

▣ Les protides représentent 15% des apports

Document 2 : Correspondance énergétique et proportions des substances organiques

Consigne 1 : Cet élève de Première veut connaître premièrement la quantité d'énergie que lui a apportée sa ration alimentaire journalière et deuxièmement savoir si sa ration journalière est équilibrée. Aidez-le à obtenir ce résultat en expliquant votre procédure.

Consigne 2 : Vous êtes membre du club santé de votre lycée et vous devez mener une campagne de sensibilisation sur les facteurs qui influencent la dépense énergétique. Confectionnez le prospectus que vous souhaitez distribuer aux élèves du lycée dans le cadre de cette campagne.

Consigne 3 : Lorsque l'élève arrive à la maison avec son vin de palme, il décide de donner une partie à ses amis et de conserver l'autre pour lui-même. Dans sa partie, il ajoute 07 morceaux de sucres pour la rendre bien sucrée. Il conserve dans une assiette à couvercle qu'il laisse légèrement ouvert. Le soir il vient porter sa boisson et la boit. Quelques minutes après, il commence à perdre l'équilibre. Expliquez lui clairement, réaction et équation à l'appui ce qui est à l'origine de son déséquilibre

